

A040 – Die fraktale Korrektur:

$$D_f = 3 - \xi \text{ und } K_{\text{frak}} = 74/75$$

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Die konforme Form der Korrektur	1
.3	Der Korrekturfaktor aus dem Schließungskomma	2
.4	Warum gerade der Faktor 100	2
.5	Wo der Faktor auftritt und wo nicht	3
.6	Die Grenze der Auflösung	3
.7	Prüfskripte	3
.8	Was offen bleibt	3
.9	Ersetzt	4
.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	4

.1 Worum es geht

Die Geometrie aus A030 ist glatt beschrieben, aber nicht glatt gemeint. Die FFGFT nimmt an, dass die effektive Struktur ein Dimensionsdefizit trägt: sie verhält sich nicht wie ein exakt dreidimensionales Gebilde, sondern wie eines mit

$$D_f = 3 - \xi.$$

Dieses Dokument sagt, was daraus folgt, und – das ist der eigentliche Zweck – es führt den Korrekturfaktor K_{frak} auf einen rein internen Grund zurück.

Warum beide Formen hier stehen: das Schließungskomma gibt die *interne* Lesart des Faktors 100, der Skalenfluss seine *Herleitung* (unten). Beide beschreiben dieselbe Zahl; die erste zeigt, wo sie in der Geometrie sitzt, die zweite, warum sie gerade 100 ist.

.2 Die konforme Form der Korrektur

[SETZUNG] Die Korrektur wirkt konform auf die Metrik:

$$g_{\mu\nu}^{(\text{frak})} = \eta_{\mu\nu}(1 + \xi f),$$

mit einer beschränkten Funktion f auf dem Torus.

(Vermerk vom 2. Okt. 2026 zur Bezeichnung: f ist hier eine beschränkte Funktion auf dem Torus (konforme Korrektur $g = \eta(1 + \xi f)$), keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$. Vgl. Dok. 190, R147.)

[B] Zwei Eigenschaften folgen unmittelbar aus dieser Form.

Erstens ist der Eingriff *metrisch*, nicht topologisch. Eine beschränkte, ξ -kleine Modulation des Vorfaktors zerreit keine Mannigfaltigkeit; sie ändert Abstände, nicht Zusammenhänge. Windungszahlen und Spektralstruktur bleiben unberührt. Das ist der Grund, warum die fraktale Korrektur alles aus A030 stehen lässt.

Zweitens ist die Korrektur *klein von der Ordnung* ξ . Im Grenzfall $\xi \rightarrow 0$ verschwindet sie und die glatte Beschreibung ist exakt. Die idealisierte glatte Struktur ist also nicht falsch, sondern der Grenzfall.

[B] Ausdrücklich: fraktal heißt hier nicht diskret. Die Struktur bleibt ein überabzählbares Kontinuum; sie ist nur nicht glatt-affin. Wer aus $D_f < 3$ auf eine Körnung im Sinne kleinster Bausteine schließt, hat einen anderen Begriff verwendet.

.3 Der Korrekturfaktor aus dem Schließungskomma

[B] Die Rekursion (A050) schließt im eingefrorenen Fall nach genau 75 Umläufen, wobei

$$75 = \frac{1}{100\xi}, \quad \xi = \frac{4}{30000}.$$

Fordert man nun, dass 75 um jeweils ε verkürzte Umdrehungen *exakt* schließen, also

$$75(1 - \varepsilon) = 74,$$

so folgt

$$\varepsilon = \frac{1}{75} = 100\xi,$$

und damit

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} = 0,98\bar{6}.$$

Das ist die interne Form: der Korrekturfaktor ist das Verhältnis zwischen der aufgerollten und der projizierten Umdrehung. Er ist kein angepasster Wert, sondern das Schließungskomma einer Windung, die um eine Umdrehung zu kurz kommt.

Das Schließungskomma re-exprimiert 100ξ ; es ist die *interne* Lesart des Faktors, nicht seine Herleitung. Die eigentliche Herleitung des Faktors 100 läuft über den Skalenfluss.

.4 Warum gerade der Faktor 100

[K] Der Faktor 100 ist nicht gesetzt, sondern folgt aus der kumulativen Wirkung der Sub-Dimensionalität $D_f = 3 - \xi$ über den gesamten Renormierungsgruppen-Lauf. Die lokale Abweichung von der Dimension 3 ist winzig ($\sim 0,003\%$); physikalisch wirksam wird sie erst *kumulativ* über den Weg von der Planck- zur elektroschwachen Skala:

$$\ln\left(\frac{\ell_{\text{EW}}}{\ell_P}\right) \approx \ln(10^{17}) \approx 39.$$

Aus diesem Lauf und der geometrischen Mittelung über die Skalen entsteht ein effektiver Verstärkungsfaktor von rund 100: die kumulative fraktale Korrektur ist nicht ξ , sondern $100\xi \approx 1,3\%$.

[K] Die äquivalente Potenzform bestätigt es:

$$K_{\text{frak}} = \left(\frac{D_f^{\text{eff}}}{3}\right)^{D_f^{\text{eff}}/2} = 1 - 100\xi, \quad D_f^{\text{eff}} \approx 2,973.$$

Die effektive Dimension $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ ist *nicht* die lokale $D_f^{\text{Raum}} = 2,9999$; sie beschreibt die kumulative Wirkung über den RG-Lauf. Eingesetzt liefert die Potenzform $0,98665$ gegen $1 - 100\xi = 0,98667$.

[K] Und D_f^{eff} selbst ist eindeutig festgelegt, nicht frei: sie ist der einzige Wert, für den zwei unabhängige Herleitungen des Verhältnisses m_e/m_μ – die fraktale und die direkt-geometrische ($5\sqrt{3}/18 \cdot 10^{-2}$) – übereinstimmen. Aus dieser Konsistenzbedingung folgt $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ und damit $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ zwingend. Der Faktor 100 ist also eine abgeleitete Größe.

.5 Wo der Faktor auftritt und wo nicht

[B] K_{frak} betrifft ausschließlich *absolute* Werte, niemals Verhältnisse. Ein Verhältnis zweier Größen derselben Ebene ist von der Korrektur unberührt, weil sie sich herauskürzt.

Das ist eine scharfe und prüfbare Trennung, und sie ist zugleich die wichtigste Aussage dieses Dokuments für alles Weitere: die dimensionslosen Verhältnisse der Theorie sind von der fraktalen Korrektur unabhängig. Abweichungen, die auf K_{frak} zurückgehen, können daher nur bei der Umrechnung in absolute Werte auftreten (A080), nicht im geometrischen Kern.

[B] Der Wert 74/75 ist zudem nicht nur hergeleitet, sondern im Feinstruktursektor *bestätigt*. Dort (A130) führen zwei eng verwandte Wege zur charakteristischen Energie E_0 : das geometrische Mittel der Leptonmassen ohne und mit fraktaler Korrektur. Sie unterscheiden sich nur um K_{frak} , und das gemessene α legt diesen Faktor auf 0,98650 fest – $1,7 \cdot 10^{-4}$ neben dem Wert, der hier aus dem Skalenlauf folgt. K_{frak} kann also nur diesen Wert haben; das ist die stärkste Stütze dafür, dass 74/75 nicht frei gewählt ist. *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „zwei voneinander getrennte Wege ...“, von denen keiner K_{frak} benutzt; ihre Differenz ist genau $K_{\text{frak}}^{-1/2}$ – der zweite Weg war die Formel $E_0^2 = 4\sqrt{2} m_\mu / \xi^p$ mit angepasstem p ; sie ist in A130 entfernt. Die Festlegung von K_{frak} läuft über das gemessene α .)*

.6 Die Grenze der Auflösung

[B] Das Dimensionsdefizit ist ein Defizit, nicht eine volumenerhaltende Welligkeit. Der Unterschied ist rechnerisch fassbar: bei einer volumenerhaltenden Modulation verschwindet der Mittelwert von f über den Torus, bei einem Defizit nicht.

Das entscheidet, mit welcher Potenz von ξ die Korrektur in Störungsrechnungen erster Ordnung eingeht – bei nichtverschwindendem Mittelwert mit ξ^1 , sonst erst mit ξ^2 . Das zugehörige Prüfskript rechnet beide Fälle und zeigt die Exponenten numerisch.

.7 Prüfskripte

- Schließungskomma: $75(1 - \varepsilon) = 74 \Rightarrow \varepsilon = 1/75 = 100\xi$, samt der ausdrücklichen Gegenprobe, dass die Rechnung die 100 voraussetzt und nicht erzeugt: `python/A_Serie_Skripte/a040_schliessungskomma.py`
- Defizit gegen volumenerhaltende Welligkeit: numerische Bestimmung der ξ -Potenz in beiden Fällen: `python/A_Serie_Skripte/a040_dimensionsdefizit.py`

.8 Was offen bleibt

Erstens zeigt das Schließungskomma Konsistenz, keine Notwendigkeit. Der kumulative RG-Lauf (in diesem Dokument aufgenommen) leitet $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ aus der akkumulierten

Wirkung von $D_f = 3 - \xi$ über 17 Größenordnungen her; der Faktor 100 emergiert als logarithmisches Skalenverhältnis. Das Schließungskomma ($1 - 100\xi$ trifft den aus α bestimmten Wert 0,98650 auf $1,7 \cdot 10^{-4}$) (*Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „trifft exakt auf den empirischen Wert“ – $\xi m_e m_\mu / \alpha = 0,986501$ gegen $74/75 = 0,986667$, Abstand $1,66 \cdot 10^{-4}$, wie im Abschnitt zur Bestätigung im Feinstruktursektor.*) bestätigt die Konstruktion, beweist sie aber nicht: eine geometrische Ableitung, die zeigt, dass genau 100 folgt und kein anderer Faktor, steht noch aus. Dieser Rest ist ausdrücklich kleiner als der früher formulierte Punkt.

Zweitens ist f nicht bestimmt. Die Form der Korrektur ist gesetzt, die Funktion selbst nicht. Alles, was von Details von f abhängt – namentlich die Phasenlage ihrer Harmonischen –, ist damit offen.

Drittens ist K_{frak} ein einziger, generationsunabhängiger Faktor. Es gibt Hinweise darauf, dass die Korrektur auf der Massenleiter generationsabhängig wirken müsste; ein konstanter Faktor schließt diese Abweichungen nicht. Der Punkt gehört sachlich nach A100 und wird dort geführt.

.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 132 (fraktale Dualität), Dok. 133 (fraktale Korrektur-Herleitung), Dok. 300 (zwei Rollen von K_{frak}), Dok. 210 (Wicklungszahl-Korrekturen, soweit den Faktor betreffend). Eingearbeitet: K1–K6 aus dem Korrekturregister, soweit die Korrekturform betreffend.

.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.